

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 3

Drittens brauchen wir dann Integrationsanstrengungen [...]

Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein:

Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das! Wir schaffen das, und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden.

(Angela Merkel; 31. August 2015)

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 8. Mai

3.1. (a) Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \int \sin(x) \cos(x) dx, & \text{(ii)} \quad & \int x^\alpha \ln(x) dx, \quad \alpha \in \mathbb{R}, \\ \text{(iii)} \quad & \int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx, & \text{(iv)} \quad & \int \cos(3x) e^{\sin(3x)+3} dx. \end{aligned}$$

(b) Berechnen Sie die folgenden bestimmten Integrale:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \int_0^{\ln(e-1)} \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx, & \text{(ii)} \quad & \int_2^{\sqrt{13}} x \sqrt{x^2 - 4} dx, \\ \text{(iii)} \quad & \int_{-2}^{-1} \frac{21x^2 - 1}{x - 7x^3} dx, & \text{(iv)} \quad & \int_0^1 e^{\sqrt{x+1}} dx. \end{aligned}$$

3.2. Nutzen Sie Polynomdivision und Partialbruchzerlegung, um die folgenden unbestimmten Integrale zu berechnen:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \int \frac{1}{x^2 + bx + c} dx, \quad b, c \in \mathbb{R} & \text{(c)} \quad & \int \frac{1}{1 + x^3} dx \\ \text{(b)} \quad & \int \frac{3x^2 - 5x + 4}{x^3 - 3x^2 + 6x - 4} dx & \text{(d)} \quad & \int \frac{x^4 - 4x^3 - x^2 + 16x - 12}{x^2 + x - 2} dx \end{aligned}$$

3.3. Berechnen Sie die Bogenlängen der beiden ebenen Kurven

$$\text{(a)} \quad y = x^{3/2}, \quad 0 \leq x \leq 2, \quad \text{(b)} \quad \frac{y^2}{2} - \ln(y) = 2x, \quad 1 \leq y \leq 2.$$

3.4. Gegeben seien $\beta > \alpha > 0$ und die Menge

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y - \beta)^2 \leq \alpha^2, \quad |x| \leq \alpha\}.$$

- (a) Skizzieren Sie M .
- (b) Berechnen Sie den Flächeninhalt von M .
- (c) Berechnen Sie das Volumen des Körpers, der durch Rotation von M um die y -Achse entsteht.
- (d) Berechnen Sie das Volumen des Körpers, der durch Rotation von M um die x -Achse entsteht.

Votieraufgaben

3.5. Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale:

(a) $\int \sin^2(x) dx$

(f) $\int \frac{e^x + 1}{e^x + e^{-x}} dx$

(b) $\int x^5 \cos(x^3) dx$

(g) $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$ für $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$

(c) $\int x \cos^2(x) dx$

(h) $\int e^{2x}(2x+1) \sin(3x) dx$

(d) $\int \frac{\ln(1+x)}{x^{3/2}} dx$

(i) $\int \frac{(\ln x)^3}{x} dx$

(e) $\int \tan^2(x) dx$ für $|x| < \frac{\pi}{2}$

(j) $\int x^n e^x dx$ für $n \in \mathbb{N}$

3.6. (a) Sei $x \in \mathbb{R}$ mit $x \neq (2k+1)\pi$ für alle $k \in \mathbb{Z}$ und $u(x) = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$. Zeigen Sie

(i) $\sin(x) = \frac{2u}{1+u^2}$, (ii) $\cos(x) = \frac{1-u^2}{1+u^2}$.

(b) Nutzen Sie Aufgabenteil (a) zur Berechnung des unbestimmten Integrals

$$\int \frac{1}{\sin(x) + \cos(x) + 1} dx.$$

3.7. Gegeben sei die Kurve

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \gamma(t) = \begin{cases} (0, 0), & t = 0, \\ (t, t^2 \cos(\pi t^{-2})), & t \in (0, 1]. \end{cases}$$

(a) Zeigen Sie, dass γ injektiv und differenzierbar ist.

(b) Zeigen Sie, dass γ nicht rektifizierbar ist.

3.8. Bestimmen Sie für $\alpha > 0$ das Volumen des Körpers

$$K_\alpha = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 2\alpha z\} \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 3\alpha^2\}.$$

3.9. Zeigen Sie:

(a) Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann existiert ein $t \in]a, b[$ mit

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(t).$$

(b) Sei $f: [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = c \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = c.$$

Zusatzaufgaben

3.10. Gegeben sei eine ebene Kurve Γ in Polarkoordinaten:

$$x(\theta) = r(\theta) \cos \theta, \quad y(\theta) = r(\theta) \sin \theta, \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1.$$

(a) Zeigen Sie:

$$L_\Gamma = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{r^2(\theta) + (r'(\theta))^2} d\theta.$$

(b) Berechnen Sie L_Γ für

$$r(\theta) = \frac{1}{1 + \cos \theta}, \quad |\theta| < \frac{\pi}{2}.$$

3.11. Berechnen Sie die Oberfläche und das Volumen des Körpers, der durch Rotation des Graphen der Funktion

$$f(x) = \alpha \cosh\left(\frac{x}{\alpha}\right), \quad x \in (-\alpha, \alpha), \quad \alpha > 0,$$

um die x -Achse entsteht.

3.12. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion mit $f(a) = f(b) = 0$. Zeigen Sie, dass dann

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx.$$

Lässt sich die Konstante $1/2$ durch eine noch kleinere Zahl ersetzen?